

仿生柔性机器人与气动人工肌肉驱动控制综述

摘要

本综述全面总结了气动人工肌肉驱动仿生柔性机器人控制技术的研究现状，这些技术满足下一代智能机器人在轻量化、柔顺性和安全性方面的关键要求。PAM 在模仿生物肌肉方面具有高功率密度和轻量化的显著优势，但其高度非线性、滞后性、蠕变等固有复杂特性，成为实现精密智能控制的重大挑战。本文首先详细分析了 PAM 的工作原理、结构分类，以及这些复杂特性的根源。随后，概述了为克服这些问题所采用的主要建模方法，包括理论几何模型、现象学模型、数据驱动模型等。接着，针对单自由度及多自由度 PAM 驱动系统，全面讨论了从传统控制方法、到高级非线性控制，以及利用神经网络和模糊逻辑的智能控制策略的研究进展。最后，提出了 PAM 驱动机器人未来技术开发中的重要研究方向及挑战，如力-刚度-位置的协调控制、人机协作的共享控制等。本综述旨在加深对 PAM 驱动系统的理解，并推动柔性机器人领域的进一步发展。

关键词：柔性机器人；气动人工肌肉；气动执行器；仿生关节；气动自动控制；迟滞补偿

一、引言：仿生柔性驱动兴起

随着机器人技术的飞速发展，传统刚性执行器如电机、液压驱动的结构冗余和庞大体积，已难以满足新一代智能机器人对轻质化、柔顺性和安全协作的迫切需求。

在此背景下，与人体肌肉具有相似形态结构和运动机理的气动人工肌肉 Pneumatic Artificial Muscle, PAM，作为一种仿生柔性执行器，逐渐成为机器人领域的研究热点。PAM 以

其结构简单、材料轻便、生物适应性好、柔顺性高等优势，在医疗康复、航空航天、水下作业、抢险救灾、智能制造等多个领域展现出广阔的应用前景。

然而，PAM 固有的迟滞性、高度非线性和蠕变等特性，为实现其驱动的柔性机器人精准智能控制带来了巨大的挑战。本综述旨在概述 PAM 的工作原理、特性、建模与应用现状，并重点阐述近年来针对其驱动的机器

人运动控制方法的研究进展。

二、气动人工肌肉的深入分析

1.工作原理、结构与主要分类

编织型：

典型代表：McKibben 肌肉或称 Festo 气动肌肉。

结构特点：由内层橡胶管和外层斜向编织网组成，通过径向限制将内部气压产生的扩张力转化为轴向的收缩力。

驱动方式：收缩式。

褶皱型：

典型代表：Pleated Pneumatic Artificial Muscles (PPAM)。

结构特点：囊壁具有褶皱结构，充气后褶皱展开，主要利用体积的变化来产生轴向收缩。

驱动方式：收缩式。

弯曲型

典型代表：Bending PAMs, Pouch Motors。

结构特点：通常为扁平结构，其一侧的材料受限或具有与其他部分不同的刚度。充气后，这种结构差异会导致肌肉产生定向的弯曲变形。

驱动方式：弯曲/扭转型。

网状/通用型

典型代表：Multi-chambers PAMs, Pneunets。

结构特点：由多个气腔或复杂的弹性结构组成，能够实现多种复杂的运动模式，如多向收缩、弯曲或扭转。

驱动方式：复杂多自由度。

PAM 是一种基于流体静力学驱动的执行器，其核心机制在于：通过向密闭的柔性囊袋内注入高压气体，气体压力在囊袋内部产生径向扩张力，由于外部编织护套或其它限制结构的约束，该径向扩张力被转化为轴向的收缩力，从而产生位移和对外输出拉力。

PAM 可以根据其结构形态和作用方式进行细致分类：

其中，McKibben 气动肌肉由于其高功率密度、轻质化和简单的收缩特性，是目前研究和应用最为广泛的一种。其输出力 F 和收缩率 ϵ 是气压 P 的复杂非线性函数，构成了后续所有控制研究的基础。

2.PAM 的固有复杂特性及其根源

与传统的电机或液压缸相比，PAM 的柔性本体带来了极大的控制难度，主要体现在以下三个高度耦合的特性：

①高度非线性和时变性

PAM 的力-气压-收缩率关系并非简单的线性关系。这种非线性主要源于：

几何非线性：收缩力和位移的产生基于编织网与橡胶内胆的几何变形，涉及复杂的三角函数关系。

材料非线性：橡胶内胆的弹性模量并非恒定，其刚度会随应力、应变和温度发生变化。

气动非线性：供气管路和阀门的气流动力学是高度非线性和时变的，尤其是快速充放气过程，难以精确描述。

②迟滞性

迟滞性是 PAM 最显著的特性之一，表现为在气压上升和下降过程中，其输出力或收缩率的曲线无法重合，形成一个滞后环。其物理根源包括：

内部摩擦：编织护套与橡胶内胆之间的相互摩擦是迟滞的主要来源。

粘弹性：橡胶材料本身具有粘弹性，在受力变形和恢复过程中存在能量耗散。

热力耦合：气体的压缩与膨胀导致温度变化，进而影响气体密度、橡胶材料的弹性模量，形成热力耦合迟滞。

③蠕变与应力松弛

蠕变是指在气压恒定的情况下，PAM 的收缩长度仍会随时间缓慢增加的现象。应力松弛则指在收缩长度恒定的情况下，肌肉的输出力会随时间缓慢减小的现象。这两种现象都是橡胶材料典型的粘弹性表现，是导致 PAM 长期精度和稳定性下降的关键因素。

④阈值气压与死区特性

PAM 的驱动需要克服自身的预张力和外部载荷，因此存在一个阈值气压。只有当充气压力超过该阈值时，PAM 才会开始产生可观测的有效收缩位移或输出力，这在低气压工作区间形成了一个死区特性。

3.PAM 的关键建模方法

为了克服上述复杂特性带来的控制挑战，精确有效的数学模型至关重要。研究者们发展了多种建模方法：

①理论几何模型

基于 PAM 的几何结构，利用能量守恒原理或虚功原理建立力与气压、长度之间的解析关系。

$$F=P \cdot A(P, \varepsilon)-F_{load}$$

优势：物理意义清晰，参数相对明确。

局限：通常只适用于理想情况，难以涵盖摩擦、粘弹性等非理想因素。

②现象学模型

这类模型旨在用数学形式捕捉 PAM 的非线性输入-输出行为，而较少关注内在的物理细节，常用于补偿迟滞性和蠕变。

迟滞补偿模型：

Prandtl-Ishlinskii(PI)模型：将迟滞环分解为一系列基础算子的叠加，能够精确描述迟滞形状，常用于前馈补偿控制。

Preisach模型：更通用的迟滞模型，由无穷多个双稳态算子组成。

蠕变/粘弹性模型：

Maxwell模型/Kelvin-Voigt模型：采用弹簧和阻尼器的组合来描述 PAM 的动态和粘弹性行为。

③神经网络与数据驱动模型

当系统模型难以精确建立时，利用人工智能方法来拟合和逼近复杂的非线性函数关系。

优势：无需详细的物理模型，可直接从实验数据中学习和逼近任意复杂的非线性函数，尤其适用于拟合时变特性。

局限：对训练数据依赖性强，泛化能力可能受限。

三、PAM驱动机器人运动控制方法现状

PAM 驱动的机器人控制策略大体可分为传统方法、高级方法和智能方法三大类。

1.单气动肌肉驱动的运动控制

单根 PAM 由于自由度低、结构相对简单，是研究的起点。

传统方法：主要采用 PID/PI 控制配合前馈迟滞补偿策略，通过 Maxwell-slip 模型或 Prandtl-Ishlinskii 模型对迟滞特性进行建模和补偿，以减小稳态误差和实现简单的力/位控制。此外，还有采用级联控制结构，内环进行气压控制，外环进行位置跟踪。

高级控制方法：针对未建模动态、时变性和外界扰动，提出了自适应控制、滑模控制和自抗扰控制等方法。

自适应控制：基于 PAM 的三元素模型弹簧、阻尼、收缩元件或其广义模型，设计非线性自适应控制器实时补偿未建模和不确定动态。

滑模控制：利用其对参数摄动和外界干扰的鲁棒性，设计高阶积分滑模面或基于代理的滑模面引入积分项减少抖振，实现鲁棒的定位跟踪。

自抗扰控制：利用扩展状态观测器将系统不确定动态和外界干扰视为集总扰动进行补偿，提高系统的抗干扰能力。

智能控制方法：在系统模型难以精确获取时，采用无需具体模型的智能方法。

神经网络：利用 BP 神经网络或回声状态网络等，逼近系统中的未知非线性函数，用于 PID 参数在线整定或模型预测控制。

模糊逻辑：利用模糊逻辑规则在线调整 PID 参数，或基于 T-S 模糊逻辑控制器结合非线性扰动观测器实现高精度控制。

学习控制：如无模型自适应迭代学习控制，基于输入输出数据，适用于重复操作模式的机器人。

2.多气动肌肉驱动的运动控制

由于单根肌肉无法实现多自由度复杂运动，实际机器人常使用多根 PAM 共同驱动。多肌肉系统不仅面临单肌肉的固有问题，还面临参数增加、复杂性提高、多输入饱和约束等难点。因此，研究人员主要采用高级控制方法和智能控制方法来提升性能。

自适应控制：针对多肌肉驱动的柔性手臂或外骨骼机器人，开发解耦非线性自适应控制策略，处理模型不确定性，或采用基于高斯过程学习的概率正向动力学模型控制。

滑模控制：提出多输入多输出滑模控制方法，用以同时控制步态康复外骨骼机器人的角度轨迹和顺应性。

四、未来发展趋势

基于当前研究现状和尚未解决的难题，PAM 驱动的机器人未来发展趋势主要集中在以下几个方面：

力、刚度与位置的协同控制：鉴于 PAM 具有提供巨大输出力的潜力，在人机交互场合如医疗康复对接

触力控制要求极高。未来的研究需要实现精准位置控制的同时，考虑机器人的力控制和刚度控制，并与智能控制方法相结合，发展阻抗控制、力位混合控制以及位置刚度控制等高智能化的控制策略。

人机协同的共享控制：在复杂的作业环境中，多台机器人协同作业的需求日益突出。如何结合实时场景与先验信息，突破现有控制方法的局限性，实现人与机器人之间高效、安全的共享控制，是未来重要的研究方向。

五、参考文献

[1]梁定坤,陈轶珩,孙宁,等.气动人工肌肉驱动的机器人控制方法研究现状概述[J].控制与决策,2021,36(01):27-41.DOI:10.13195/j.kzyjc.2020.0793.